Parcial 3 - Ingenieria de Software I

Estudiante: Jhon Faber Mindiola Atencio

Codigo estudiantil: 0182410099

Parte 1 - Requisitos y criterios de aceptación

1.1 Parametros personalizados

A	B	C	D	E	F	PMAX	L1	L2	RR	RN	V	S	CAMBIO
4	1	0	0	9	9	50 kg	3 kg	10 kg	15 %	40 %	15 %	$2.000	1

1.2 Especificacion del calculo del costo

R1. El peso debe cumplir 0 < peso ≤ 50 kg. Si no, se lanza el error “peso invalido”.

R2. La zona debe ser urbana, rural o nacional. El dia debe estar entre 1 y 7. Si la zona o el dia no son validos, se lanza un error.

R3. Tarifa base:

- Tramo 1: como D = 0 es par, incluye el limite. Para peso ≤ 3 kg, la tarifa es $6.000.
- Tramo 2: para peso > 3 kg y peso ≤ 10 kg, la tarifa es $9.000.
- Para peso > 10 kg, la tarifa es $9.000 mas $800 por cada kilogramo por encima de 10 kg.

R4. Recargo por zona:

- Urbana: sin recargo.
- Rural: recargo del 15 %.
- Nacional: recargo del 40 %.

R5. Fin de semana: el sabado, dia 6, y el domingo, dia 7, se agrega un recargo de $2.000. Como E = 9 es impar, este recargo se aplica despues de los descuentos.

R6. Descuentos:

- Cliente frecuente: 5 %.
- Cliente VIP: 15 %.
- Cupon ENVIO10: 10 %.
- Como B = 1 es impar, si se combinan el descuento del cliente y el cupon, se aplican ambos en secuencia: primero el descuento del cliente y luego el cupon.

R7. Como F = 9 es impar, un cupon desconocido produce un error. El cupon es opcional.

R8. El costo final no puede ser menor que $5.000. El resultado se redondea al multiplo de $100 mas cercano. Si queda exactamente a mitad entre dos centenas, los $50 se redondean hacia arriba.

1.3 Historias de usuario y criterios de aceptación

Historia de usuario 1: calcular la tarifa de un envió

Como cliente de EnviaYa, quiero conocer el costo de mi envio segun su peso y destino, para saber cuanto debo pagar.

Criterios de aceptacion:

- Dado un peso mayor que 0 y menor o igual que 50 kg, cua ndo se calcula el envio, entonces el sistema debe determinar la tarifa base usando los tramos definidos en R3.
- Dado un envio con zona urbana, rural o nacional, cuando se calcula el envio, entonces el sistema debe aplicar el recargo correspondiente definido en R4.
- Dado un peso igual o menor que 0, o mayor que 50 kg, cuando se calcula el envio, entonces el sistema debe lanzar el error “peso invalido”.

Historia de usuario 2: aplicar descuentos y recargo de fin de semana

Como cliente de EnviaYa, quiero que el sistema aplique correctamente mi descuento, mi cupon y el recargo de fin de semana, para recibir un total calculado con las reglas del negocio.

Criterios de aceptacion:

- Dado un cliente frecuente, cuando se calcula su envio, entonces se debe aplicar un descuento del 5 %.
- Dado un cliente VIP, cuando se calcula su envio, entonces se debe aplicar un descuento del 15 %.
- Dado un cupon ENVIO10 valido, cuando se calcula el envio, entonces se debe aplicar un descuento del 10 %.
- Dado un descuento de cliente y un cupon valido, cuando ambos estan presentes, entonces se deben aplicar ambos descuentos en secuencia: primero el descuento de cliente y luego el cupon.
- Dado un envio programado para sabado o domingo, cuando se calcula el costo, entonces se debe agregar un recargo de $2.000 despues de los descuentos.
- Dado un cupon desconocido, cuando se calcula el envio, entonces el sistema debe lanzar un error.

Historia de usuario 3: validar los datos y entregar el costo final

Como cliente de EnviaYa, quiero que el sistema valide los datos de mi envio y muestre un costo minimo correctamente redondeado.

Criterios de aceptacion:

- Dada una zona distinta de urbana, rural o nacional, cuando se calcula el envio, entonces el sistema debe lanzar un error.
- Dado un dia menor que 1 o mayor que 7, cuando se calcula el envio, entonces el sistema debe lanzar un error.
- Dado un costo calculado menor que $5.000, cuando se obtiene el total, entonces el sistema debe usar $5.000 como costo minimo.
- Dado un costo que debe redondearse, cuando se obtiene el resultado final, entonces el sistema debe redondearlo al multiplo de $100 mas cercano y redondear los $50 hacia arriba.

1.4 Matriz de trazabilidad inicial

Requisito	Historia de usuario	Casos de prueba asociados
R1	Historia de usuario 1	P01, P02, P03
R2	Historia de usuario 3	P10, P11, P12, P13, P16, P17
R3	Historia de usuario 1	P04, P05, P06, P07
R4	Historia de usuario 1	P10, P14, P15
R5	Historia de usuario 2	P16, P18, P25, P32
R6	Historia de usuario 2	P19, P20, P21, P22, P23, P32
R7	Historia de usuario 2	P24
R8	Historia de usuario 3	P07, P25, P26, P32

Parte 2 - Plan de pruebas

2.1 Alcance

El plan verifica el calculo del costo de envio de EnvíaYa de acuerdo con los requisitos R1 a R8 de la Parte 1. Se probaran el peso, la zona, el dia, el tipo de cliente, el cupon, la tarifa base, los recargos, los descuentos, el costo minimo y el redondeo.

En esta parte, las pruebas se ejecutaran primero contra el codigo heredado para registrar los defectos observados. Despues de corregir el codigo, se repetiran los mismos casos como pruebas de regresion.

2.2 Niveles de prueba

Nivel	Aplicacion en este proyecto
Unidad	Probar la funcion de calculo con entradas individuales y comprobar el resultado o error esperado.
Integracion	Comprobar que la funcion de calculo usa correctamente la configuracion personalizada de Jhon y las reglas de zona, cliente y cupon.
Sistema	Probar el flujo completo de ingreso de peso, zona, cliente, dia y cupon hasta obtener el costo final.
Aceptacion	Comprobar que los resultados cumplen las reglas R1 a R8 de la especificacion personalizada.

2.3 Estrategia de pruebas

Se usaran particiones de equivalencia, valores limite, tablas de decision y pruebas de caja blanca.

Se probaran entradas validas e invalidas para cada dato. Para el peso se revisaran los limites 0, L1 = 3 kg, L2 = 10 kg y PMAX = 50 kg. Tambien se probaran las combinaciones de cliente, cupon y fin de semana que afectan el orden de los descuentos y recargos.

Los resultados esperados se calcularan manualmente antes de ejecutar los casos. La suite se ejecutara contra el codigo heredado y, despues de corregir los defectos, contra la version refactorizada.

2.4 Ambiente y herramientas

- Sistema operativo: Windows.
- Lenguaje: Python.
- Framework de pruebas: pytest.
- Medicion de cobertura: pytest-cov.
- Control de versiones: Git y GitHub.
- Archivo bajo prueba: envios.py.
- Archivo con el codigo heredado: se conservara separado para comparar su comportamiento.

2.5 Roles

Rol	Responsabilidad
Estudiante y responsable de pruebas	Jhon Faber Mindiola Atencio: define los casos, calcula los resultados esperados, automatiza las pruebas, registra defectos y corrige el codigo.
Revisor de requisitos	Verifica que los casos y resultados correspondan a la especificacion personalizada.
Usuario de aceptacion	Comprueba que el costo final siga las reglas de negocio de EnvíaYa.

2.6 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigacion
Usar parametros de otro estudiante	Verificar que el informe y CONFIG usen el codigo 0182410099.
Calcular mal el orden de recargos y descuentos	Aplicar el orden definido por B = 1 y E = 9, y mostrar calculos manuales.
No probar exactamente los limites de peso	Incluir casos en 0, 3, 10 y 50 kg, ademas de valores inmediatamente inferiores o superiores.
Corregir el codigo antes de registrar los defectos heredados	Ejecutar primero las pruebas contra la version heredada y guardar sus resultados.
Cambiar una regla al refactorizar	Ejecutar de nuevo la misma suite como regresion despues de cada cambio.
No tener evidencia de pruebas o historial Git	Guardar capturas y hacer commits al completar cada avance real.

2.7 Criterios de entrada

- La especificacion R1 a R8 esta escrita y personalizada para Jhon.
- Los parametros de CONFIG corresponden al codigo 0182410099.
- Los casos de prueba tienen entradas y resultados esperados calculados.
- El codigo heredado esta disponible para la primera ejecucion.

2.8 Criterios de salida

- Todos los casos planificados fueron ejecutados contra el codigo heredado.
- Los defectos observados quedaron registrados con pasos para reproducirlos.
- Despues de las correcciones, se repitieron los mismos casos.
- Los resultados finales y la cobertura quedaron documentados.
- Se conservaron las evidencias necesarias para el informe y la sustentacion.

Parte 3 - Diseño de casos de caja negra

3.1 Particiones de equivalencia

Una particion de equivalencia agrupa entradas que deberian recibir el mismo tratamiento. Se probaran valores de cada grupo para verificar que el sistema responda segun la especificacion R1-R8.

Entrada	Particiones validas	Particiones invalidas o especiales
Peso	0 < peso ≤ 3 kg; 3 kg < peso ≤ 10 kg; 10 kg < peso ≤ 50 kg	Peso ≤ 0 y peso > 50 kg. Debe producirse el error de peso indicado en R1.
Zona	urbana, rural y nacional	Cualquier valor distinto de esas tres zonas. R2 exige un error.
Cliente	normal, frecuente y vip	Un tipo distinto de esos tres queda fuera del dominio descrito. El enunciado no define que resultado debe producir; se registrara esta ambiguedad y no se asignara un resultado esperado como si fuera una regla del profesor.
Dia	Dias habiles del 1 al 5; sabado 6; domingo 7	Valores menores que 1 y mayores que 7. R2 exige un error.
Cupon	Sin cupon; cupon ENVIO10	Cualquier cupon desconocido. Como F = 9 es impar, R7 exige un error.

3.2 Valores limite del peso

El valor L1 es 3 kg y se incluye en el primer tramo porque D = 0 es par. L2 es 10 kg y se incluye en el segundo tramo. PMAX es 50 kg y tambien se acepta.

Limite	Por debajo	En el limite	Por encima
0 kg	-0,01 kg - P02	0 kg - P01	0,01 kg - P08
L1 = 3 kg	2,99 kg - P28	3 kg - P04	3,01 kg - P05
L2 = 10 kg	9,99 kg - P29	10 kg - P06	10,01 kg - P30
PMAX = 50 kg	49,99 kg - P31	50 kg - P09	50,01 kg - P03

P30 permite revisar el peso inmediatamente superior a L2. Su incremento de tarifa base es de $8, pero al redondear a la centena mas cercana el resultado urbano sigue siendo $9.000. Por eso tambien se incluye P07, cuyo peso permite observar el cobro proporcional en el resultado final.

3.3 Tabla de decision: cliente, cupon y fin de semana

A representa la tarifa base despues de aplicar el recargo de zona. Como B = 1 es impar, los descuentos de cliente y cupon se aplican ambos y en secuencia: primero el descuento del cliente y luego el cupon. Como E = 9 es impar, el recargo de fin de semana se suma despues de los descuentos.

Cliente	Cupon	Dias 1-5	Dias 6-7
Normal	Ausente	A	A + $2.000
Normal	ENVIO10	A × 0,90	A × 0,90 + $2.000
Normal	Desconocido	Error	Error
Frecuente	Ausente	A × 0,95	A × 0,95 + $2.000
Frecuente	ENVIO10	A × 0,95 × 0,90	A × 0,95 × 0,90 + $2.000
Frecuente	Desconocido	Error	Error
VIP	Ausente	A × 0,85	A × 0,85 + $2.000
VIP	ENVIO10	A × 0,85 × 0,90	A × 0,85 × 0,90 + $2.000
VIP	Desconocido	Error	Error

Despues de aplicar la regla correspondiente, el costo minimo es $5.000 y el resultado se redondea al multiplo de $100 mas cercano. Los $50 se redondean hacia arriba.

3.4 Matriz de casos de prueba

Las entradas se escriben en este orden: peso; zona; cliente; dia; cupon. La matriz muestra resultados esperados concisos; los calculos completos aparecen en la seccion 3.5.

ID	Req.	Entradas	Resultado esperado	Tecnica
P01	R1	0 kg; urbana; normal; d3; sin cupon	Error: peso invalido (R1 indica "peso inválido")	Limite
P02	R1	-0,01 kg; urbana; normal; d3; sin cupon	Error de peso	Limite
P03	R1	50,01 kg; urbana; normal; d3; sin cupon	Error de peso	Limite

ID	Req.	Entradas	Resultado esperado	Tecnica
P04	R3	3 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$6.000	Limite L1
P05	R3	3,01 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$9.000	Limite L1
P06	R3	10 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$9.000	Limite L2
P07	R3, R8	11,3125 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	Base $10.050; final $10.100	Proporcional y redondeo
P08	R1, R3	0,01 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$6.000	Particion valida
P09	R1, R3	50 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$41.000	Limite PMAX
P10	R2	2 kg; costera; normal; d3; sin cupon	Error de zona	Particion invalida
P11	R2	2 kg; rural; normal; d0; sin cupon	Error de dia	Limite
P12	R2	2 kg; rural; normal; d8; sin cupon	Error de dia	Limite
P13	R2	2 kg; urbana; normal; d-1; sin cupon	Error de dia	Particion invalida
P14	R4	4 kg; rural; normal; d5; sin cupon	$10.350 -> $10.400	Zona rural
P15	R4	4 kg; nacional; normal; d5; sin cupon	$12.600	Zona nacional
P16	R2, R5	4 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$9.000	Dia habil
P17	R2, R5	4 kg; urbana; normal; d7; sin cupon	$11.000	Domingo
P18	R5	4 kg; urbana; normal; d6; sin cupon	$11.000	Sabado
P19	R6	4 kg; urbana; frecuente; d5; sin cupon	$8.550 -> $8.600	Cliente frecuente
P20	R6	4 kg; urbana; vip; d5; sin cupon	$7.650 -> $7.700	Cliente VIP
P21	R6	4 kg; urbana; normal; d5; ENVIO10	$8.100	Cupon valido
P22	R6	4 kg; urbana; vip; d5; ENVIO10	$6.885 -> $6.900	Cliente y cupon
P23	R6	4 kg; urbana; frecuente; d5; ENVIO10	$7.695 -> $7.700	Cliente y cupon
P24	R7	4 kg; urbana; normal; d5; OTRO	Error por cupon desconocido	Cupon desconocido
P25	R5, R8	4 kg; urbana; vip; d6; sin cupon	$9.650 -> $9.700	Fin de semana y redondeo
P26	R6, R8	2 kg; urbana; vip; d5; ENVIO10	$4.590 -> minimo $5.000	Minimo
P27	R4-R8	4 kg; rural; vip; d6; ENVIO10	$9.917,75 -> $9.900	Combinacion de reglas
P28	R3	2,99 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$6.000	Limite L1
P29	R3	9,99 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$9.000	Limite L2
P30	R3, R8	10,01 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	Base $9.008; final $9.000	Limite L2
P31	R3, R8	49,99 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	Base $40.992; final $41.000	Limite PMAX
P32	R5, R6, R8	4 kg; urbana; vip; d7; sin cupon	Base $9.000; VIP $7.650; mas $2.000 = $9.650; final $9.700	Orden del recargo y descuento

Caso P32

La tarifa base es $9.000. Descuento VIP: $9.000 × 0,85 = $7.650. El dia 7 es domingo, por lo que se agregan $2.000 despues del descuento: $9.650. Los $50 se redondean hacia arriba. Resultado esperado: $9.700.

3.5 Calculos detallados de resultados esperados

Caso P07

El peso es 11,3125 kg, por lo que supera L2 = 10 kg. El exceso es 11,3125 − 10 = 1,3125 kg.

Tarifa base = $9.000 + (1,3125 × $800) = $10.050.

La zona es urbana, no hay descuentos ni recargo de fin de semana. El costo es mayor que el minimo de $5.000. Como termina exactamente en $50, se redondea hacia arriba.

Resultado esperado: $10.100.

Caso P14

El peso de 4 kg pertenece al segundo tramo, asi que la tarifa base es $9.000.

Recargo rural = $9.000 × 0,15 = $1.350.

Subtotal = $9.000 + $1.350 = $10.350.

El valor esta a mitad entre $10.300 y $10.400; los $50 se redondean hacia arriba.

Resultado esperado: $10.400.

Caso P22

El peso de 4 kg pertenece al segundo tramo. La tarifa base urbana es $9.000.

Descuento VIP = $9.000 × 0,85 = $7.650.

Cupon ENVIO10, aplicado despues del descuento VIP = $7.650 × 0,90 = $6.885.

No hay recargo de fin de semana y el costo es mayor que el minimo.

Resultado esperado redondeado: $6.900.

Caso P25

La tarifa base para 4 kg en zona urbana es $9.000.

Descuento VIP = $9.000 × 0,85 = $7.650.

El dia 6 es sabado. Como E = 9 es impar, el recargo de $2.000 se agrega despues de los descuentos.

Subtotal = $7.650 + $2.000 = $9.650.

Los $50 se redondean hacia arriba.

Resultado esperado: $9.700.

Caso P26

El peso de 2 kg pertenece al primer tramo, cuya tarifa es $6.000.

Descuento VIP = $6.000 × 0,85 = $5.100.

Cupon ENVIO10, aplicado despues del descuento VIP = $5.100 × 0,90 = $4.590.

El resultado es menor que el costo minimo.

Resultado esperado: $5.000.

Caso P27

El peso de 4 kg tiene tarifa base de $9.000.

Recargo rural = $9.000 × 1,15 = $10.350.

Descuento VIP = $10.350 × 0,85 = $8.797,50.

Cupon ENVIO10 = $8.797,50 × 0,90 = $7.917,75.

Como es sabado y E = 9 es impar, se agregan $2.000 despues de los descuentos.

Subtotal = $7.917,75 + $2.000 = $9.917,75.

El multiplo de $100 mas cercano es $9.900.

Resultado esperado: $9.900.

3.6 Observaciones de la especificacion

El enunciado no define que debe ocurrir si el tipo de cliente no es normal, frecuente o vip. En esta matriz no se asigna un resultado esperado para ese caso, porque no se debe inventar una regla que el profesor no especifico.

Los resultados de esta matriz se calcularon segun R1-R8 para Jhon. Al ejecutar los mismos casos contra el codigo heredado, algunos fallaran; esos resultados obtenidos se registraran despues en la Parte 5 como defectos.

Parte 4 - Diseño de casos de caja blanca

4.1 Grafo de flujo del codigo heredado

El grafo representa las decisiones de `calc` en `envios_heredado.py`. La ruta comienza validando el peso, selecciona un tramo, procesa la zona, el dia, el cliente, el cupon, el minimo y la opcion de impresion.

```
flowchart TD
    A[Inicio] --&gt; B{peso &lt;= 0?}
    B -- Si --&gt; E[Error de peso]
    B -- No --&gt; C{peso &gt; PMAX?}
    C -- Si --&gt; E
    C -- No --&gt; D{peso &lt;= L1?}
    D -- Si --&gt; T1[Tarifa 1]
    D -- No --&gt; F{peso &lt;= L2?}
    F -- Si --&gt; T2[Tarifa 2]
    F -- No --&gt; T3[Tarifa proporcional]
    T1 --&gt; Z1{zona urbana?}
    T2 --&gt; Z1
    T3 --&gt; Z1
    Z1 -- Si --&gt; W{dia &gt; 6?}
    Z1 -- No --&gt; Z2{zona rural?}
    Z2 -- Si --&gt; R[Aplicar recargo rural]
    Z2 -- No --&gt; Z3{zona nacional?}
    Z3 -- Si --&gt; N[Aplicar recargo nacional]
    Z3 -- No --&gt; W
    R --&gt; W
    N --&gt; W
    W -- Si --&gt; FDS[Sumar recargo de fin de semana]
    W -- No --&gt; C1{cliente frecuente?}
    FDS --&gt; C1
    C1 -- Si --&gt; DF[Aplicar 5 por ciento]
    C1 -- No --&gt; C2{cliente VIP?}
    DF --&gt; C2
    C2 -- Si --&gt; DV[Aplicar 15 por ciento]
    C2 -- No --&gt; CU{hay cupon?}
    DV --&gt; CU
    CU -- No --&gt; MIN{total &lt; minimo?}
    CU -- Si --&gt; CV{cupon ENVIO10?}
    CV -- Si --&gt; DC[Aplicar 10 por ciento]
    CV -- No --&gt; MIN
    DC --&gt; MIN
    MIN -- Si --&gt; M[Asignar minimo]
    MIN -- No --&gt; FL{flag verdadero?}
    M --&gt; FL
    FL -- Si --&gt; IMP[Imprimir costo]
    FL -- No --&gt; RET[Redondear y retornar]
    IMP --&gt; RET
    E --&gt; FIN[Fin]
    RET --&gt; FIN
```

4.2 Complejidad ciclomática

Se cuentan 14 predicados binarios, separando las dos condiciones de validacion del peso (`peso <= 0` y `peso > PMAX`). La complejidad ciclomática es `V(G) = P + 1 = 14 + 1 = 15`. Se requieren 15 caminos independientes para recorrer las salidas de las decisiones del metodo heredado.

4.3 Caminos independientes

La columna observado se obtuvo ejecutando cada recorrido sobre `envios_heredado.py`. Las dos diferencias entre esperado y observado se conservaron como defectos, no se cambiaron los resultados esperados.

ID	Entrada o rama principal	Esperado	Observado en heredado
WB01	Peso primer tramo, urbana, normal, dia habil	$6.000	$6.000
WB02	Peso 0 kg	Error de peso	ValueError: peso invalido
WB03	Peso mayor que PMAX	Error de peso	ValueError: peso invalido
WB04	Peso del segundo tramo	$9.000	$9.000
WB05	Peso mayor que L2	$9.000 tras redondear	$9.000
WB06	Zona rural	$6.900	$6.900
WB07	Zona nacional	$8.400	$8.400
WB08	Zona fuera del catalogo	Error de zona	$6.000; no genera error
WB09	Domingo sin descuento	$8.000	$8.000

ID	Entrada o rama principal	Esperado	Observado en heredado
WB10	Cliente frecuente	$5.700	$5.700
WB11	Cliente VIP	$5.100	$5.100
WB12	Cupon desconocido	Error de cupon	$6.000; ignora el cupon
WB13	Cupon ENVIO10	$5.400	$5.400
WB14	Descuentos dejan un valor menor al minimo	$5.000	$5.000
WB15	Rama `flag=True`	Retorna $6.000 e imprime el diagnostico	Retorna $6.000 e imprime `costo: 6000`

4.4 Cobertura de sentencias y ramas

Al ejecutar juntos los 32 casos de caja negra y los 15 recorridos de caja blanca sobre la version heredada, Coverage.py registro 29 de 29 sentencias y 26 de 26 ramas: 100 % en ambas medidas. Esta cobertura indica que el codigo fue recorrido; no significa que los resultados cumplan los requisitos. La ejecucion tuvo 21 casos fallidos.

Parte 5 - Automatizacion, ejecucion y defectos

5.1 Suite y ambiente de ejecucion

La suite automatizada contiene 32 casos de caja negra (`registro_heredado.py`) y 15 recorridos de caja blanca (`caja_blanca_heredado.py`). El ambiente utilizado fue Windows, Python 3.15.2, pytest 9.2.0, pytest-cov 7.1.0 y Coverage.py 7.17.2. El comando de ejecucion conjunta fue:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest pruebas/registro_heredado.py pruebas/caja_blanca_heredado.py --cov=envios_heredado --c
```

5.2 Registro de defectos del codigo heredado

ID	Defecto observado	Requisito	Severidad / prioridad	Casos relacionados
DEF-01	El mensaje de peso no incluye la tilde exigida	R1	Baja / P3	P01, P02
DEF-02	Una zona desconocida recibe una tarifa	R2	Alta / P1	P10, WB08
DEF-03	Se aceptan dias fuera del rango 1-7	R2	Alta / P1	P11, P12, P13
DEF-04	El sabado no recibe el recargo de fin de semana	R5	Alta / P1	P18, P25, P27
DEF-05	El recargo del domingo se aplica antes del descuento	R5, R6	Media / P2	P32
DEF-06	El resultado se trunca en vez de redondearse al centenar mas cercano	R8	Media / P2	P07, P14, P19, P20, P22, P23, P31
DEF-07	Un cupon desconocido se acepta en vez de generar error	R7	Alta / P1	P24, WB12

5.3 Metricas de la ejecucion inicial

Metrica	Resultado	Base de calculo
Casos ejecutados	47	32 de caja negra + 15 de caja blanca
Casos aprobados	26 (55,32 %)	26 / 47 × 100
Casos fallidos	21 (44,68 %)	Resultados distintos de la especificacion
Defectos unicos registrados	7	Causas distintas agrupadas por requisito
Cobertura de sentencias	100 % (29/29)	Version heredada, ejecucion conjunta
Cobertura de ramas	100 % (26/26)	Version heredada, ejecucion conjunta

Los fallos del codigo heredado quedaron reproducidos antes de la correccion. El 100 % de cobertura no contradice los fallos: una prueba puede recorrer una rama y comprobar que el resultado de esa rama es incorrecto.

Parte 6 - Mantenimiento y refactorización

6.1 Malos olores y deuda técnica del código heredado

Mal olor	Evidencia en `envios_heredado.py`	Deuda técnica
Método largo	`calc` valida datos, calcula tarifa, aplica recargos, descuentos, mínimo, impresión y redondeo	Un cambio de regla obliga a revisar responsabilidades distintas en una sola función
Nombres crípticos	`p`, `z`, `c`, `d`, `cup`, `t` y `flag`	El lector debe deducir el significado de cada dato
Números mágicos	Tarifas, límites, tasas, mínimo y unidad de redondeo aparecen dentro del cálculo	Se dificulta actualizar una regla sin omitir otros lugares
Condicional por zona	La función contiene ramas separadas para urbana, rural y nacional	Agregar una estrategia de zona aumenta las ramas del método principal
Bandera de diagnóstico	`flag` hace que la función de negocio imprima en la consola	El cálculo y la presentación quedan acoplados
Aritmética binaria	Los descuentos y recargos usan `float`	Los importes decimales pueden acumular errores antes de redondear

6.2 Cambios realizados y tipo de mantenimiento

Cambio	Tipo de mantenimiento	Motivo
Validar peso, zona, día y cupón	Correctivo	Corregir DEF-01, DEF-02, DEF-03 y DEF-07
Aplicar el recargo después de descuentos y también el sábado	Correctivo	Corregir DEF-04 y DEF-05
Redondear con `Decimal` y `ROUND_HALF_UP`	Correctivo	Corregir DEF-06 sin perder precisión decimal
Extraer validación, tarifa base, selección de zona y total	Perfectivo	Separar responsabilidades para facilitar lectura y cambio
Introducir el patrón Strategy para la zona	Perfectivo	Seleccionar una política de zona sin acumular condicionales en `calc`
Centralizar las reglas en `CONFIG`	Preventivo	Reducir la posibilidad de valores inconsistentes

6.3 Patrón Strategy para los recargos de zona

`EstrategiaZona` define la operación `aplicar`. `SinRecargo` conserva el importe urbano y permite representar la exención empresarial. `RecargoPorcentual` aplica la tasa rural o nacional. `ESTRATEGIAS_ZONA` relaciona cada zona válida con su estrategia. La función `calc` selecciona la estrategia adecuada y mantiene el resto del cálculo en el mismo orden de R1-R8.

6.4 Regresión y comparación de métricas

La versión heredada se ejecutó con 47 casos: 26 aprobados, 21 fallidos y siete causas de defecto. La versión corregida base aprobó los 32 casos R1-R8. Después del cambio empresarial, la suite final contiene 37 pruebas: 32 de caja negra, cuatro del cambio y una validación adicional de peso no numérico. Las 37 pasaron; Coverage.py midió 55/55 sentencias y 18/18 ramas, ambas al 100 %.

Parte 7 - Control de versiones y publicación

7.1 Versiones, ramas e integración

Referencia	Propósito
`v1.0.0` (`f22e2ba`)	Identifica el código heredado personalizado, conservado en `envios_heredado.py`
`v2.0.0` (`14ad270`)	Identifica la versión corregida de R1-R8 antes de CAMBIO=1
`feature/cambio-empresarial`	Rama de trabajo para la solicitud empresarial
`v2.1.0`	Versión menor que incorpora CAMBIO=1 sin cambiar la firma pública `calc(p, z, c, d, cup=None)`

En `feature/cambio-empresarial` se registraron primero las pruebas (`8db9081`) y luego la implementación (`3eef8c9`). La rama se integra a `main` después de aprobar regresión. El historial se conserva con commits reales y fechas de ejecución reales.

7.2 Changelog y publicación

Los cambios resumidos por versión están en `CHANGELOG.md`. `v1.0.0` conserva la línea base, `v2.0.0` incorpora las correcciones y refactorización R1-R8, y `v2.1.0` agrega la regla empresarial. Las instrucciones para repetir las pruebas y ver el historial son:

```
uv pip install --python .venv\Scripts\python.exe -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest --cov=envios --cov-branch --cov-report=term-missing -q
git log --oneline --graph --all
```

La salida de `git log --oneline --graph --all` se conserva como evidencia del historial integrado.

Parte 8 - Solicitud de cambio y análisis de impacto

8.1 Solicitud personalizada CAMBIO=1

La selección se obtiene de `(A + C) mod 3 = (4 + 0) mod 3 = 1`. Para el cliente `empresarial` se aplica un descuento del 12 %. Si su peso es estrictamente mayor que L2 = 10 kg, no se aplica recargo de zona. Con peso igual a 10 kg, el recargo de zona sí se aplica. Se conservan las validaciones, el orden del cupón, el recargo de fin de semana, el mínimo y el redondeo de R1-R8.

8.2 Impacto sobre requisitos y pruebas

Elemento	Impacto	Verificación
R4, recargo de zona	Empresarial con peso > 10 kg queda exento del recargo rural o nacional	SC-03 y SC-04
R6, descuento de cliente	Se añade descuento empresarial del 12 %	SC-01 a SC-04
R5 y R8	El recargo de fin de semana sigue después de descuentos y el total usa el redondeo existente	SC-04
Compatibilidad	Se mantiene la firma `calc(p, z, c, d, cup=None)` y el comportamiento de los clientes anteriores	Regresión de 32 casos y suite completa

8.3 Cálculos del cambio

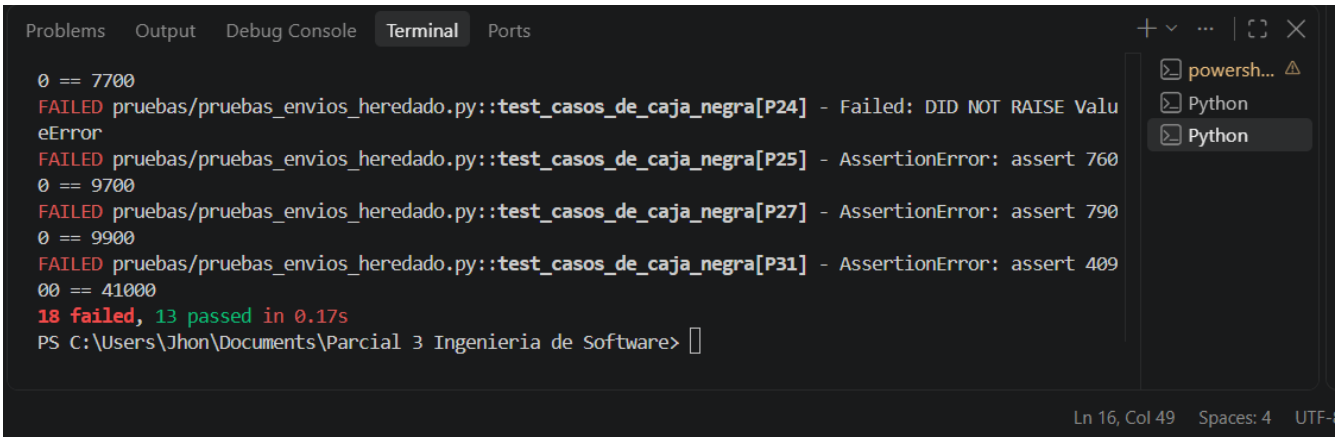
Caso	Entradas	Cálculo esperado	Resultado
SC-01	4 kg, rural, empresarial, día 5	$9.000 × 1,15 × 0,88 = $9.108	$9.100
SC-02	10 kg, rural, empresarial, día 5	El peso igual a L2 conserva recargo: $9.000 × 1,15 × 0,88 = $9.108	$9.100
SC-03	10,01 kg, rural, empresarial, día 5	Base $9.008; exención de zona; $9.008 × 0,88 = $7.927,04	$7.900
SC-04	11 kg, nacional, empresarial, domingo, ENVIO10	Base $9.800; × 0,88 × 0,90 + $2.000 = $9.761,60	$9.800

Las cuatro pruebas SC-01 a SC-04 y los 33 casos anteriores aprobaron: 37 de 37. La cobertura final fue 100 % de sentencias y ramas. El caso adicional de peso no numérico comprueba que la entrada inválida se convierta en `ValueError`.

Anexo - Capturas de pruebas y repositorio

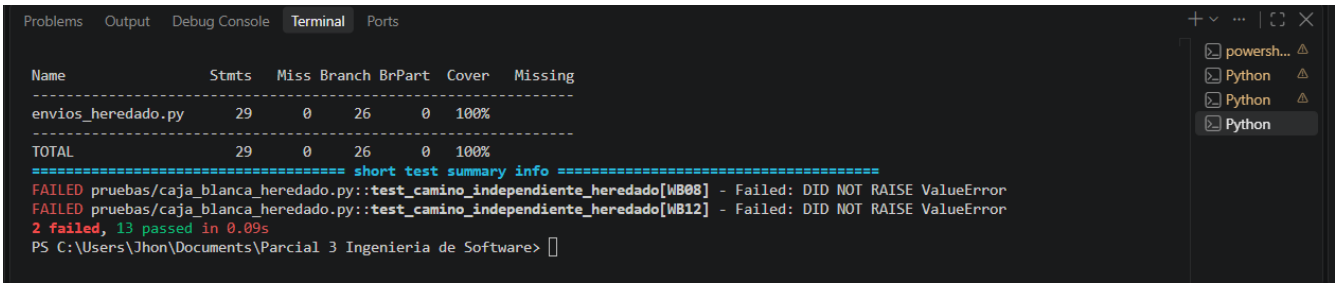
Capturas reales guardadas en evidencia/. La captura 05 es la regresión R1-R8 previa al cambio empresarial (32 pruebas, 97%); las capturas 06 y 07 muestran CAMBIO=1 antes y después de corregirlo.

Pruebas iniciales de caja negra contra el código heredado.



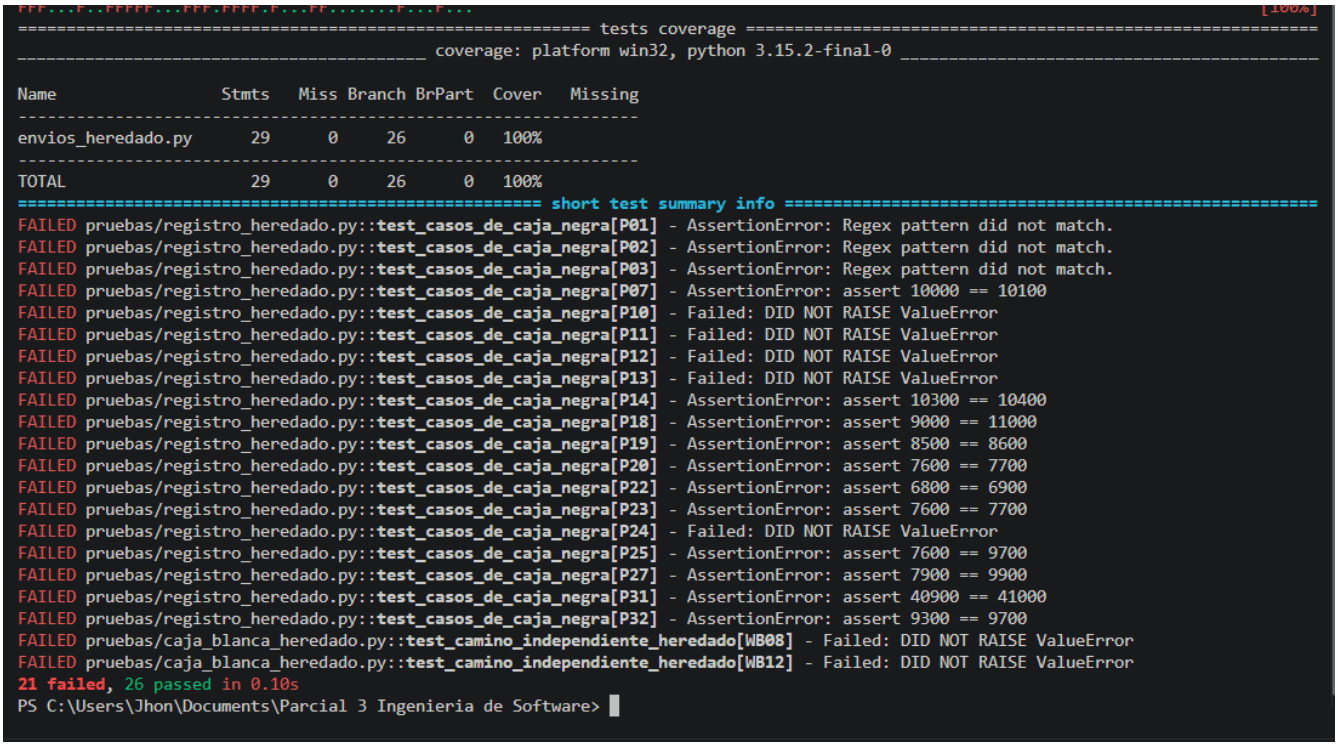
Pruebas iniciales de caja negra contra el código heredado.

Pruebas de caja blanca del código heredado.



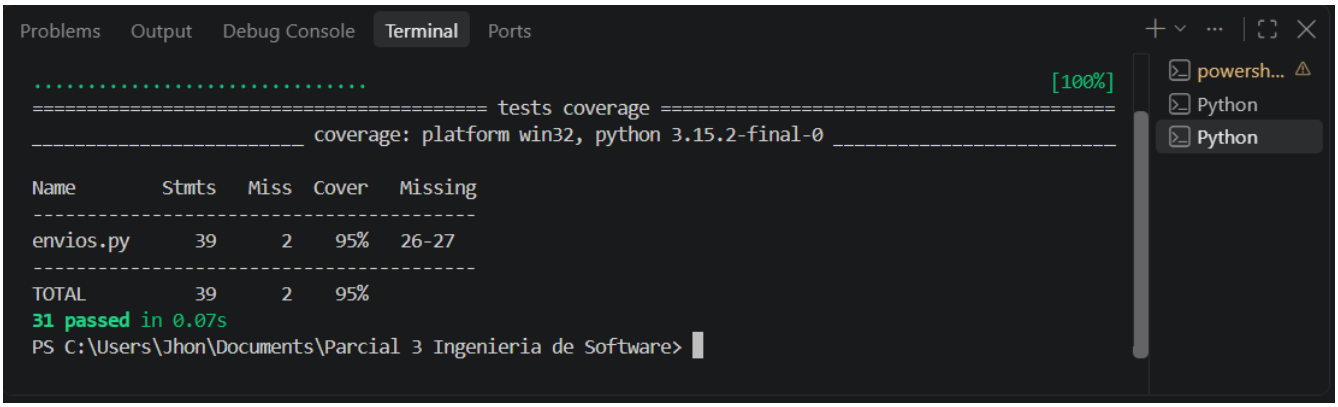
Pruebas de caja blanca del código heredado.

Ejecución heredada completa: 47 casos, 26 aprobados y 21 fallidos.



Ejecución heredada completa: 47 casos, 26 aprobados y 21 fallidos.

Ejecución de regresión intermedia de R1-R8.

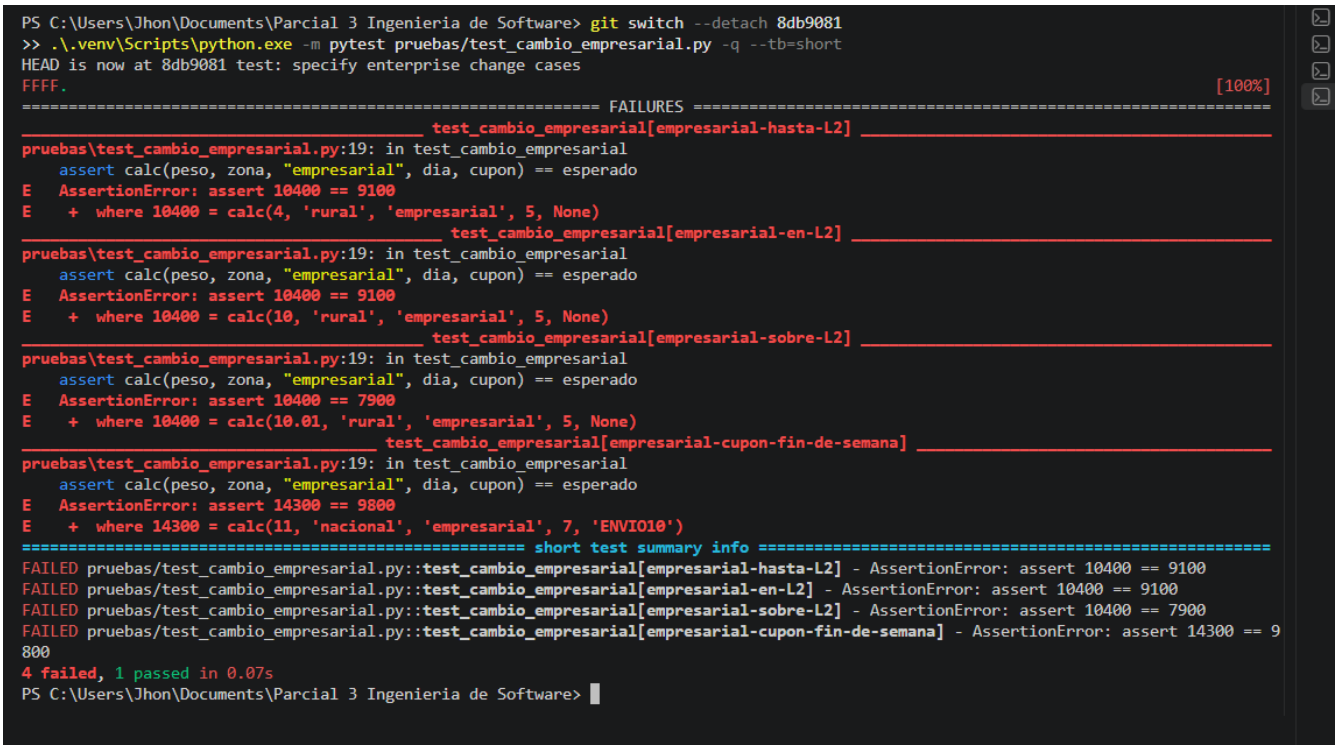


Ejecución de regresión intermedia de R1-R8.

Regresión R1-R8: 32 pruebas aprobadas, 97% de cobertura; previa a CAMBIO=1.

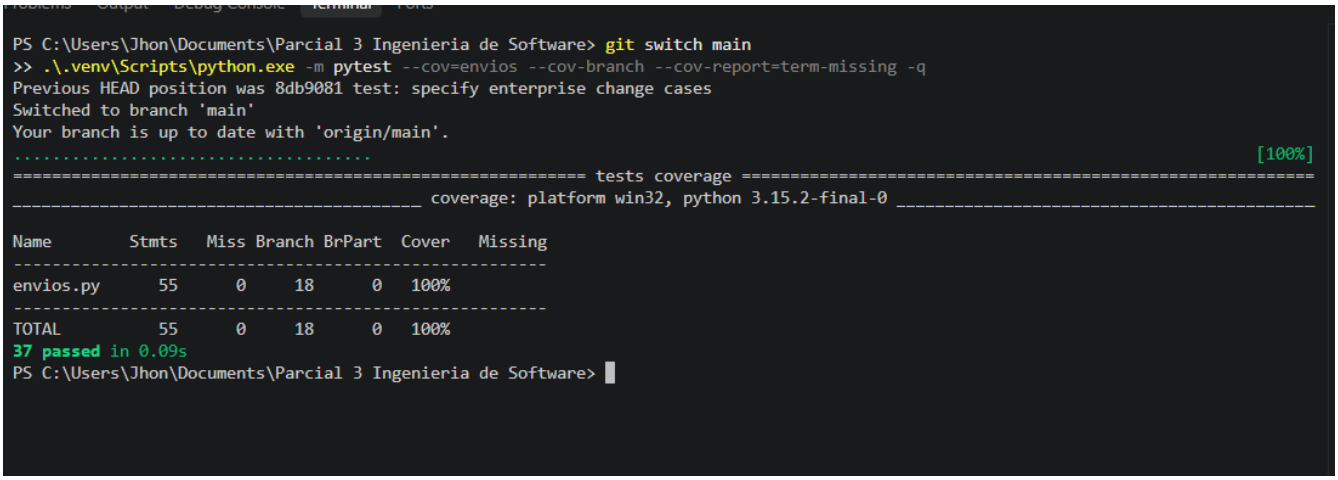
```
PS C:\Users\Jhon\Documents\Parcial 3 Ingenieria de Software> .\.venv\Scripts\python.exe -m pytest pruebas/test_envios.py --cov=envios --cov-branch --cov-report=term-missing -q
................................                                                
```

CAMBIO=1 antes de corregir: 4 pruebas fallidas y 1 aprobada.



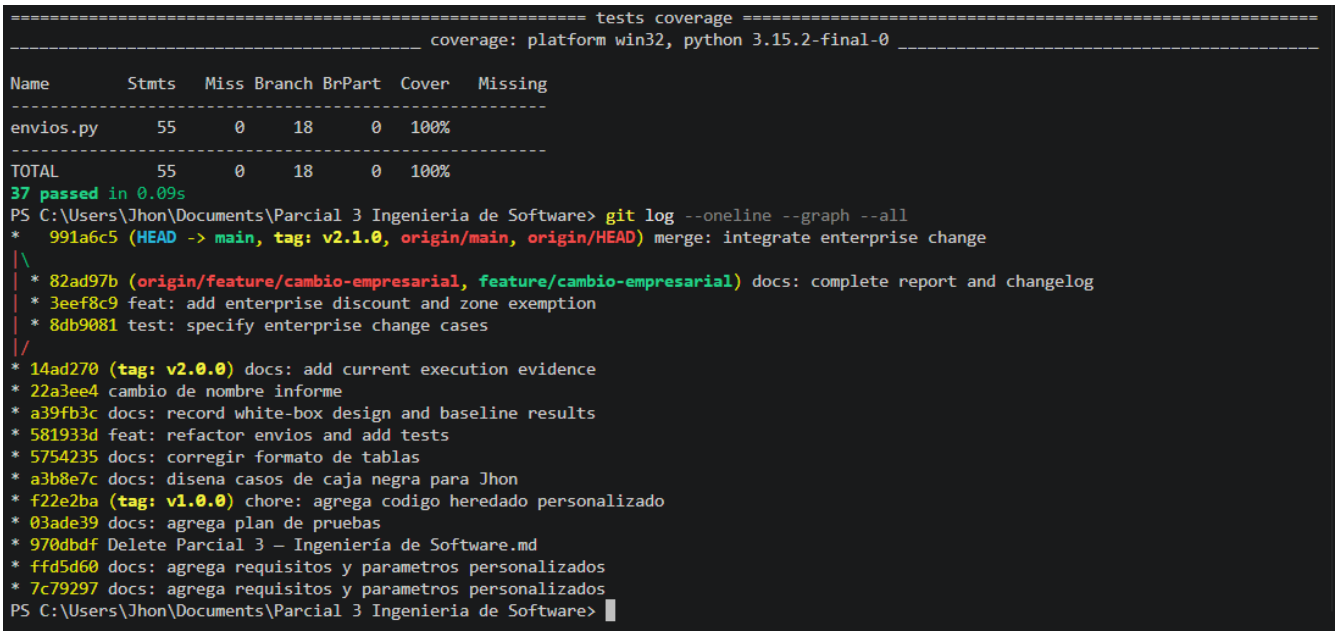
CAMBIO=1 antes de corregir: 4 pruebas fallidas y 1 aprobada.

CAMBIO=1 corregido: 37 pruebas aprobadas y 100% de cobertura.



CAMBIO=1 corregido: 37 pruebas aprobadas y 100% de cobertura.

Salida de git log --oneline --graph --all con etiquetas y ramas.



Salida de git log --oneline --graph --all con etiquetas y ramas.